

Lernskript zu Kapitel 8

Internet Protocol - Subnetting, NAT/DHCP und IPv6

VO Computernetzwerke, Kapitel 8 | SS 2026

Foliensatz: Armin Veichtlbauer

Dieses Skript enthält sämtliche Inhalte des bereitgestellten Foliensatzes.
Unklare oder knappe Stellen wurden durch einfache, sachliche Erklärungen ergänzt.
Wichtige Abbildungen wurden direkt aus den Folien übernommen.

Stand: Juli 2026

Inhaltsübersicht

- 1. Überblick über Kapitel 8
- 2. Subnetting: Definition, Ziele, Berechnung und Algorithmus
- 3. NAT und DHCP
- 4. IPv6-Grundlagen: Motivation, Vorteile, Header und Verbreitung
- 5. IPv6-Adressierung: Adresstypen, Bereiche, Notation und SLAAC
- 6. Ergänzung: Migrationsstrategien von IPv4 zu IPv6
- 7. Kompakte Zusammenfassung und Lernkontrolle

Hinweis zur Terminologie

Die Begriffe Netzbereich, Adressbereich und Netrange werden im Foliensatz sinngleich verwendet. Mit Netzteil ist der durch die Präfixlänge festgelegte vordere Teil einer IP-Adresse gemeint; der verbleibende Teil ist der Host- beziehungsweise Interface-Teil.

1. Überblick über Kapitel 8

Kapitel 8 behandelt drei große Themenblöcke: Subnetting, NAT/DHCP und IPv6. Die Leitfragen des Foliensatzes lauten:

- Subnetting: Wie funktioniert Subnetting? Wie werden Adressbereiche berechnet? Wie kann man systematisch vorgehen?
- NAT und DHCP: Was ist NAT und wofür wird es verwendet? Wie funktionieren die Ersetzungen? Was ist DHCP und wofür wird es verwendet? Welche Einstellungen sind nötig?
- IPv6: Welches Adressformat hat IPv6? Wie sieht der Header aus? Welche Unterschiede zu IPv4 gibt es? Wie können Migrationsstrategien aussehen?

Die folgenden Abschnitte beantworten diese Fragen vollständig und verbinden die Stichpunkte der Folien zu einem zusammenhängenden Lerntext.

2. Subnetting

2.1 Definition

Subnetting ist die Segmentierung eines IP-Netzes auf Schicht 3 des OSI-Modells. Ein vorhandenes LAN beziehungsweise IP-Netz wird in mehrere kleinere Netze aufgeteilt. Diese kleineren Netze heißen Subnetze.

- Jedes Subnetz ist ein eigenständiges IP-Netz mit eigener Netzmaske beziehungsweise Präfixlänge.
- Jedes Subnetz besitzt eine eigene Netzadresse und bei IPv4 eine eigene Broadcastadresse.
- Die Adressbereiche der Subnetze ergeben zusammen den vollständigen Adressbereich des ursprünglichen Netzes. Die Bereiche sind lückenlos und konsekutiv, also direkt aufeinanderfolgend.
- Router können mehrere aufeinanderfolgende Netze gemeinsam ankündigen oder routen. Dies heißt Route Aggregation oder Route Summarization. Voraussetzung ist, dass die zusammengefassten Bereiche korrekt an Präfixgrenzen ausgerichtet sind.

Einfache Erklärung

Die Netzadresse kennzeichnet das gesamte Subnetz und darf normalerweise keinem Endgerät zugewiesen werden. Die Broadcastadresse adressiert alle Geräte im Subnetz und darf ebenfalls normalerweise nicht an ein Endgerät vergeben werden. Alle Adressen dazwischen bilden den nutzbaren Hostbereich.

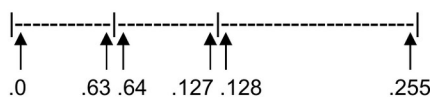
2.2 Subnetting-Beispiel aus den Folien

Ausgangsnetz ist 141.201.2.0/24. Die Präfixlänge /24 bedeutet, dass 24 Bit den Netzteil bilden und 8 Bit für Adressen innerhalb des Netzes verbleiben.

- Netzadresse: 141.201.2.0
- Broadcastadresse: 141.201.2.255
- Netzmaske: 255.255.255.0
- Gesamtzahl der Adressen: $2^8 = 256$
- Klassisch nutzbare Hostadressen: $256 - 2 = 254$

Originalnetz: 141.201.2.0/24

- Netzadresse: 141.201.2.0
- Broadcastadresse: 141.201.2.255
- Netzmaske: 255.255.255.0



**Aufteilung des Netzes 141.202.2.0/24
in 3 verschieden große Subnetze**

Subnetz Nummer	Netz Adresse	Broadcast Adresse	Subnetz Maske
1	141.201.2.0/26	141.201.2.63	255.255.255.192
2	141.201.2.64/26	141.201.2.127	255.255.255.192
3	141.201.2.128/25	141.201.2.255	255.255.255.128

Abbildung 1: Direkt aus der Folie übernommenes Subnetting-Beispiel mit Bereichsgrenzen und Subnetztabelle. Quelle: Foliensatz, PDF-Seite 4.

Korrektur eines offensichtlichen Schreibfehlers auf der Folie

Unter der Bereichsgrafik steht 141.202.2.0/24. Die Ausgangsadresse, die Tabelle und sämtliche berechneten Grenzen verwenden jedoch 141.201.2.0/24. Daher ist 141.201.2.0/24 der konsistente und rechnerisch richtige Ausgangsbereich.

Subnetz	Netz	Präfix / Maske	Broadcast	Nutzbarer Hostbereich	Nutzbare Hosts
1	141.201.2.0	/26 = 255.255.255.192	141.201.2.63	141.201.2.1 - 141.201.2.62	62
2	141.201.2.64	/26 = 255.255.255.192	141.201.2.127	141.201.2.65 - 141.201.2.126	62
3	141.201.2.128	/25 = 255.255.255.128	141.201.2.255	141.201.2.129 - 141.201.2.254	126

Die Bereiche schließen direkt aneinander an: 0-63, 64-127 und 128-255. Zusammen decken sie exakt alle 256 Adressen des ursprünglichen /24-Netzes ab.

2.3 Warum die Grenzen genau bei 0, 64, 128 und 256 liegen

Ein /26-Netz hat $32 - 26 = 6$ Hostbits. Damit umfasst es $2^6 = 64$ Adressen. Der Startwert eines /26-Subnetzes muss daher ein Vielfaches von 64 sein: 0, 64, 128 oder 192. Ein /25-Netz hat 7 Hostbits und umfasst $2^7 = 128$ Adressen. Es beginnt daher bei 0 oder 128.

Im Beispiel werden zuerst zwei /26-Netze verwendet. Der verbleibende Bereich beginnt bei 128 und hat noch 128 Adressen. Er bildet deshalb genau ein /25-Netz.

2.4 Ziele des Subnettings

- Broadcasts sollen nicht an unbeabsichtigte Empfänger in anderen Netzteilen ausgeliefert werden. Ein IPv4-Broadcast erreicht alle Interfaces innerhalb seiner Broadcast-Domain.
- Auf Schicht 2 können sich Endsysteme innerhalb desselben LANs standardmäßig direkt erreichen. Endsysteme in verschiedenen IP-Netzen erreichen sich nur über einen Router und nur dann, wenn eine passende Route vorhanden ist. Dadurch entsteht Kontrolle über die Weiterleitung.
- Kleinere Broadcast-Domains reduzieren die Last auf Endgeräten und Netzinfrastruktur.
- Zwischen Subnetzen können Pakete anhand definierter Regeln gefiltert werden, typischerweise durch Router-ACLs oder Firewalls.
- Unabhängige Netze lassen sich besser an logische oder physische Strukturen anpassen, zum Beispiel Servernetze, Office-Netze, Produktionsnetze, Gastnetze oder Verwaltungsnetze.

Einfache Erklärung

Subnetting trennt Kommunikationsbereiche. Innerhalb eines Subnetzes ist direkte Kommunikation möglich. Zwischen Subnetzen muss der Verkehr eine Routing- und gegebenenfalls eine Firewall-Entscheidung passieren. Dadurch werden Netze übersichtlicher, kontrollierbarer und belastbarer.

2.5 Systematische Herangehensweise

Subnetze werden durch einmaliges oder mehrfaches Halbieren des ursprünglichen Adressbereichs erzeugt. IPv4-Netzgrößen sind Zweierpotenzen, weil eine ganzzahlige Anzahl von Bits für Netz- und Hostteil verwendet wird.

- Wird ein Netz halbiert, wandert die Grenze zwischen Netzteil und Hostteil um ein Bit nach rechts.
- Dadurch erhöht sich die Präfixlänge um 1. Aus /24 werden zwei /25-Netze; aus einem /25 werden zwei /26-Netze.
- Jede Halbierung halbiert die Zahl der Adressen je Subnetz und verdoppelt die Zahl der möglichen Subnetze.
- Es soll nur so weit unterteilt werden, wie es die Anforderungen verlangen. Jede Aufrundung auf eine Zweierpotenz erzeugt nicht nutzbare Reserve beziehungsweise Verschnitt.
- Vor der Zuteilung muss geprüft werden, ob Anzahl und Größe der geforderten Subnetze überhaupt in das Ausgangsnetz passen.

Hinweis aus der Folie zu /30

Ein klassisches /30-Netz besitzt zwei Hostbits und damit vier Adressen. Netzadresse und

Broadcastadresse sind nicht an Geräte vergebbar; es bleiben zwei nutzbare Hostadressen. Solche Netze eignen sich im klassischen Modell für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen zwei Routern, etwa über eine lange WAN-Verbindung.

2.6 Algorithmus für unterschiedlich große Subnetze

1. Alle benötigten Subnetze nach ihrer geforderten Mindestgröße sortieren, beginnend mit dem größten.
2. Für jedes Subnetz die benötigte Adresszahl auf die nächste Zweierpotenz aufrunden, weil andere binäre Netzgrößen nicht möglich sind.
3. Die notwendige Zahl der Hostbits bestimmen. Daraus folgt die größtmögliche Präfixlänge, die den Bedarf noch erfüllt.
4. Das Originalnetz so oft halbieren, bis die Netzgröße für das größte benötigte Subnetz erreicht ist.
5. Die Subnetze der Größe nach zuteilen. Verbleibende Bereiche bei Bedarf weiter halbieren und für kleinere Anforderungen verwenden.

Rechenregel

Bei einem IPv4-Präfix /p gilt: Anzahl aller Adressen = $2^{(32-p)}$. Im klassischen Fall gilt für normale LAN-Subnetze: nutzbare Hosts = $2^{(32-p)} - 2$. Für eine Hostanforderung H wird die kleinste Zahl h gesucht, für die $2^h - 2 \geq H$ gilt. Die Präfixlänge ist anschließend $32 - h$.

2.7 Beispiel für die Größenbestimmung

Benötigt ein Subnetz mindestens 50 Hosts, reichen 5 Hostbits nicht aus, weil $2^5 - 2 = 30$. Mit 6 Hostbits stehen $2^6 - 2 = 62$ nutzbare Adressen zur Verfügung. Das passende Präfix ist $32 - 6 = /26$. Für 100 Hosts werden 7 Hostbits benötigt: $2^7 - 2 = 126$, also /25.

Das Beispiel aus den Folien enthält damit zwei /26-Netze mit je 62 nutzbaren Hostadressen und ein /25-Netz mit 126 nutzbaren Hostadressen.

3. NAT und DHCP

3.1 Network Address Translation (NAT): Ziele

NAT verändert IP-Adressen und häufig auch Portnummern beim Übergang zwischen Netzen. Im typischen IPv4-Heim- oder Unternehmensnetz übersetzt ein Router private interne Adressen in eine öffentliche Adresse.

- NAT hilft, die Knappheit öffentlicher IPv4-Adressen zu überbrücken. Viele private Endgeräte können über wenige oder eine einzige öffentliche Adresse auf das Internet zugreifen.
- Die internen Hosts sind bei selbst initiierten Verbindungen nicht mit ihrer privaten Adresse im Internet sichtbar. Dies erhöht die Abschirmung der internen Adressstruktur.

Wichtige Einordnung

NAT ist nicht automatisch eine Firewall. Die Zustandsverwaltung vieler NAT-Router blockiert zwar typischerweise unerwartete eingehende Pakete, aber Sicherheitsregeln werden durch eine Firewall umgesetzt. NAT und Firewall sind getrennte Funktionen, auch wenn sie häufig im selben Gerät ausgeführt werden.

3.2 NAT-Typen

- Source NAT (SNAT): Die Quelladresse eines Pakets wird übersetzt. Typischer Anwendungsfall ist der Internetzugang interner Clients.
- Destination NAT (DNAT): Die Zieladresse eines Pakets wird übersetzt. Typischer Anwendungsfall ist die Weiterleitung eingehender Verbindungen auf einen internen Server.
- 1:1 NAT: Eine Adresse wird dauerhaft einer anderen Adresse zugeordnet.
- 1:n NAT beziehungsweise viele-zu-eins: Mehrere interne Verbindungen teilen sich eine oder wenige öffentliche Adressen. Die Unterscheidung erfolgt zusätzlich über Portnummern. Diese Variante wird häufig PAT oder NAPT genannt.

3.3 Source-NAT-Beispiel

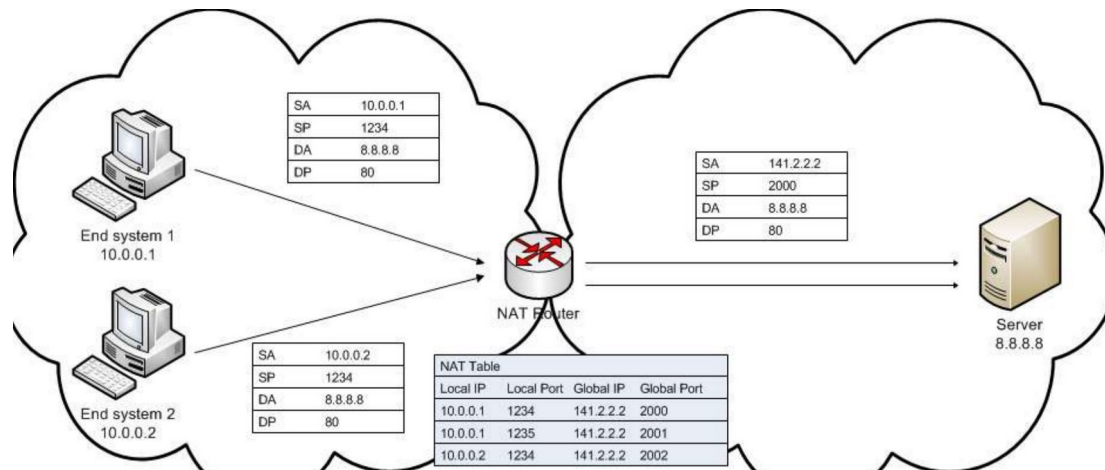


Abbildung 2: Direkt aus der Folie übernommenes Source-NAT-Beispiel. Die private Quelladresse und der private Quellport werden auf die öffentliche Adresse 141.2.2.2 und unterschiedliche globale Ports abgebildet. Quelle: Foliensatz, PDF-Seite 9.

Im Diagramm senden zwei interne Endsysteme Anfragen an den Server 8.8.8.8 auf Zielport 80. Der NAT-Router verwendet die globale Adresse 141.2.2.2. Die NAT-Tabelle enthält folgende Zuordnungen:

Lokale IP	Lokaler Port	Globale IP	Globaler Port
10.0.0.1	1234	141.2.2.2	2000
10.0.0.1	1235	141.2.2.2	2001
10.0.0.2	1234	141.2.2.2	2002

Die erste Anfrage enthält intern beispielsweise Quelladresse 10.0.0.1, Quellport 1234, Zieladresse 8.8.8.8 und Zielport 80. Nach der Übersetzung lautet die sichtbare Quelle 141.2.2.2:2000. Durch den unterschiedlichen globalen Port kann der Router die Antwort wieder der richtigen internen Verbindung zuordnen.

3.4 NAT-Funktionalität

1. Ein lokales Endsystem mit privater IPv4-Adresse sendet eine Anfrage an einen global erreichbaren Server.
2. Der NAT-Router ersetzt die lokale Quell-IP-Adresse und die lokale Quellportnummer durch eine globale IP-Adresse und eine globale Portnummer.
3. Der Router speichert die Zuordnung in einer NAT-Tabelle.
4. Die Antwort des Servers wird an die globale Adresse und den globalen Port des NAT-Routers gesendet.
5. Der Router sucht den passenden Tabelleneintrag, stellt die ursprüngliche interne Zieladresse und den Zielport wieder her und leitet das Paket an den internen Client weiter.

Für Destination NAT muss eine Zuordnung bereits existieren, bevor eine externe Anfrage eintrifft. Sie wird statisch konfiguriert. Die Folien bezeichnen dies auch als Static NAT beziehungsweise Port Forwarding.

Port Forwarding

Bei Port Forwarding wird beispielsweise die öffentliche Adresse 203.0.113.10 auf TCP-Port 443 an einen internen Server 10.0.0.20 auf TCP-Port 443 weitergeleitet. Ohne eine solche Regel weiß der Router bei einer neu eingehenden Verbindung nicht, welches interne System das Ziel sein soll.

3.5 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP weist Endsystemen in IPv4-Netzen automatisch Adressen und weitere Konfigurationsdaten aus einem Adresspool zu. Dadurch müssen diese Werte nicht auf jedem Gerät manuell eingetragen werden.

- Typische Zuweisungen sind IPv4-Adresse, Subnetzmaske beziehungsweise Präfixlänge, Standardgateway, DNS-Server und Gültigkeitsdauer der Zuweisung (Lease Time).
- Weitere Optionen können beispielsweise Domänenname, NTP-Server oder bootbezogene Angaben enthalten.
- DHCPv6 ist das IPv6-Pendant. Es kann zusammen mit oder anstelle von SLAAC verwendet werden. Der Foliensatz betont, dass SLAAC in vielen IPv6-Netzen die automatische Adressbildung übernimmt.

3.6 DHCP-Ablauf

Die Folie beschreibt die ersten drei Schritte. Der typische vollständige Ablauf wird häufig mit DORA abgekürzt: Discover, Offer, Request, Acknowledge.

1. DHCP Discover: Ein noch nicht konfigurierter Host sendet per UDP eine lokale Broadcast-Nachricht, um DHCP-Server zu finden.
2. DHCP Offer: Ein DHCP-Server bietet eine Adresse und Konfigurationswerte aus seinem Pool an.
3. DHCP Request: Der Client fordert das ausgewählte Angebot und die zugehörigen Konfigurationsdaten an.
4. DHCP Acknowledge: Der Server bestätigt die Zuweisung. Erst danach verwendet der Client die Adresse regulär.

Technische Ergänzung

DHCP verwendet bei IPv4 normalerweise UDP-Port 68 auf der Clientseite und UDP-Port 67 auf der Serverseite. Da Broadcasts Router nicht durchqueren, ist für einen zentralen DHCP-Server in einem anderen Subnetz ein DHCP-Relay auf dem Router erforderlich.

4. IPv6-Grundlagen

4.1 Motivation

IPv6 wurde entwickelt, um grundlegende Grenzen von IPv4 zu beseitigen und die Internetadressierung langfristig skalierbar zu machen.

- IPv4 besitzt nur 32-Bit-Adressen. Der öffentliche Adressraum ist deshalb knapp.
- Workarounds wie NAT unterbrechen die direkte Ende-zu-Ende-Adressierbarkeit auf Schicht 4. Das erschwert bestimmte Anwendungen und die Behandlung von Verbindungen durch Firewalls.
- Der IPv4-Adressraum ist historisch fragmentiert. Viele einzelne Präfixe erhöhen den Umfang von Routingtabellen. Hierarchische Adressvergabe und Route Aggregation sollen Routing vereinfachen.

- IPv6 erweitert die Adressfelder auf 128 Bit. Damit sind 2^{128} unterschiedliche Bitmuster möglich, also ungefähr $3,4 \times 10^{38}$ Adressen.

Einfache Erklärung

Der große Adressraum erlaubt es, Organisationen umfangreiche, hierarchisch strukturierte Präfixe zuzuweisen. Dadurch können Netze großzügig geplant werden, ohne dass jedes einzelne Gerät hinter einer gemeinsam genutzten öffentlichen IPv4-Adresse verborgen werden muss.

4.2 Vorteile und Änderungen gegenüber IPv4

- Strukturierter Adressraum: Adressen können nach Provider, Region, Organisation und Subnetz gegliedert werden, statt flach und unzusammenhängend vergeben zu werden.
- Ein Interface Identifier kann aus einer MAC-Adresse abgeleitet werden. Der Foliensatz nennt dafür Modified EUI-64. Moderne Systeme verwenden jedoch häufig stabile zufällige oder temporäre Interface IDs zum Schutz der Privatsphäre.
- ARP wird in IPv6 nicht verwendet. Seine Aufgaben übernimmt das Neighbor Discovery Protocol (NDP) mit ICMPv6-Nachrichten.
- Der IPv6-Basisheader ist fest 40 Byte lang. Selten benötigte Informationen werden in optionale Extension Header ausgelagert.
- Der Foliensatz spricht vom Weglassen eines CRC-Feldes. Fachlich handelt es sich bei IPv4 um die Header Checksum. IPv6 enthält keine Header-Prüfsumme, weil Fehlererkennung bereits auf Schicht 2 und häufig zusätzlich durch Transportprotokolle erfolgt.
- Optionen und Fragmentierung werden bei IPv6 über eigene Extension Header realisiert. Router fragmentieren IPv6-Pakete nicht; nötige Fragmentierung erfolgt am sendenden Host.
- Das Flow-Label-Feld kennzeichnet zusammengehörige Paketflüsse. Es kann für Verkehrsbehandlung und QoS genutzt werden. Der Foliensatz stellt einen Bezug zu MPLS her; MPLS verwendet weiterhin eigene Labels, kann aber Flussinformationen für Klassifizierung und Weiterleitung nutzen.

4.3 IPv6-Basisheader

0 - 7		8 - 15		16 - 23		24 - 31		32 - 39		40 – 47		48 – 55		56 – 63	
Ver.	Traffic Cl.	Flow Label				Payload Length				Next Hdr.		Hop Limit			
Source Address															
Destination Address															

Abbildung 3: Direkt aus der Folie übernommener Aufbau des IPv6-Basisheaders. Quelle: Foliensatz, PDF-Seite 14.

Der IPv6-Basisheader hat eine feste Länge von 40 Byte. Die Quell- und Zieladresse sind jeweils 128 Bit beziehungsweise 16 Byte lang. Zusammen belegen beide Adressen 32 Byte. Für alle übrigen Felder bleiben 8 Byte.

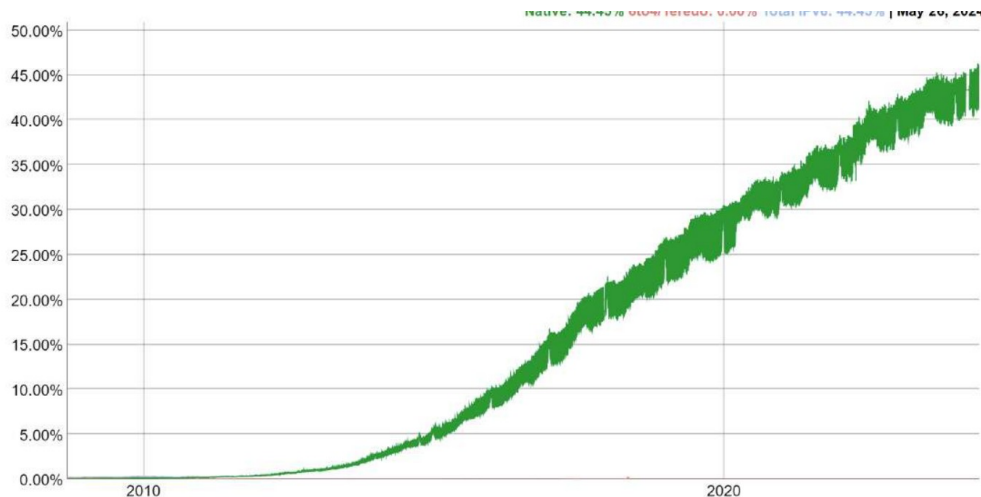
Feld	Länge	Bedeutung
Version	4 Bit	IP-Version; bei IPv6 ist der Wert 6.
Traffic Class	8 Bit	Priorisierung und Verkehrskennzeichnung; entspricht funktional dem DSCP/ECN-Bereich im IPv4-TOS-Feld.
Flow Label	20 Bit	Kennzeichnet Pakete, die zu demselben Datenfluss gehören.
Payload Length	16 Bit	Länge nach dem 40-Byte-Basisheader; Extension Header und

Feld	Länge	Bedeutung
		Transportdaten zählen zur Payload.
Next Header	8 Bit	Kennzeichnet den nächsten Extension Header oder das folgende Protokoll, zum Beispiel TCP, UDP oder ICMPv6.
Hop Limit	8 Bit	Entspricht der Funktion von TTL in IPv4. Jeder Router verringert den Wert; bei 0 wird das Paket verworfen.
Source Address	128 Bit	IPv6-Adresse des sendenden Interfaces.
Destination Address	128 Bit	IPv6-Adresse des Zielinterfaces oder der Zielgruppe.

Next Header und Extension Header

Das Feld Next Header bildet eine Kette. Es kann direkt auf TCP oder UDP zeigen, oder zuerst auf einen Extension Header. Jeder Extension Header enthält wiederum eine Kennzeichnung für den danach folgenden Header. Dadurch bleibt der Basisheader klein und mit fester Länge verarbeitbar.

4.4 Verbreitung von IPv6 in der Folie



IPv6 Anteil bei Zugriffen auf Google

Abbildung 4: Direkt aus der Folie übernommene Google-Statistik zum IPv6-Anteil. Der dargestellte Stand ist 26. Mai 2024 mit 44,45 % nativem beziehungsweise gesamtem IPv6-Anteil. Quelle: Foliensatz, PDF-Seite 16.

- Der IPv6-Anteil stieg zunächst sehr langsam.
- Danach folgte ein stark beschleunigter, auf der Folie als exponentiell bezeichneter Anstieg bis ungefähr 20 Prozent.
- Seit ungefähr 2017 zeigt die dargestellte Kurve einen annähernd linearen Anstieg und näherte sich im gezeigten Zeitraum 50 Prozent.

Zeitbezug

Die Grafik ist ein historischer Stand aus dem Foliensatz und keine Live-Anzeige. Aussagen wie "erreicht bald 50 %" beziehen sich auf den in der Grafik dargestellten Zeitpunkt im Mai 2024.

5. IPv6-Adressierung

5.1 Adresstypen

- Unicast: Eine Adresse ist genau einem Interface zugeordnet. Ein Paket wird an dieses eine Interface zugestellt.
- Multicast: Eine Adresse bezeichnet eine Gruppe von Interfaces. Interfaces können einer Gruppe durch eine Join-Operation beitreten und sie durch eine Leave-Operation wieder verlassen.
- Anycast: Dieselbe Adresse ist mehreren Interfaces zugeordnet. Das Routing liefert Pakete an eines dieser Interfaces, üblicherweise an das aus Sicht des Routings nächstgelegene.
- IPv6 besitzt keine Broadcastadressen. Funktionen, die bei IPv4 Broadcast verwenden, werden durch gezieltes Multicast ersetzt. Die All-Nodes-Multicast-Adresse ff02::1 erreicht alle IPv6-Knoten auf dem lokalen Link.

Einfache Erklärung

Multicast adressiert bewusst eine Gruppe. Anycast verwendet dieselbe Unicast-Adresse an mehreren Orten und überlässt dem Routing die Wahl eines erreichbaren, typischerweise nahen Ziels. Der Verzicht auf Broadcast verhindert, dass grundsätzlich jedes Interface eines Netzes jedes entsprechende Paket verarbeiten muss.

5.2 Unicast-Adressbereiche

Bereich	Gültigkeit und Routing	Typischer Präfixbereich
Global Unicast	Im gesamten Internet gültig und grundsätzlich global routbar.	typischerweise 2000::/3
Unique Local	Für eine zusammengehörige Gruppe interner Netze; nur innerhalb dieser Netzgruppe geroutet.	fc00::/7, praktisch meist fd00::/8
Link Local	Nur auf dem eigenen Link gültig; Router leiten diese Adressen nicht weiter. Jedes IPv6-Interface besitzt mindestens eine Link-Local-Adresse.	fe80::/10

Link-Local-Adressen werden unter anderem für Neighbor Discovery, Router Solicitation und Router Advertisement benötigt. Ihre lokale Gültigkeit bedeutet, dass dieselbe Adresse auf verschiedenen Links vorkommen kann; bei mehreren Interfaces muss daher häufig zusätzlich das Interface angegeben werden.

5.3 Format von Global-Unicast-Adressen

- Globales Routingpräfix, meist 48 Bit: Adressbereich einer Organisation; dieser Bereich enthält mehrere IPv6-Netze.
- Subnet ID, meist 16 Bit: Identifiziert einzelne Teilnetze innerhalb des Organisationsbereichs. Routingpräfix und Subnet ID bilden zusammen den Netzteil.
- Interface ID, 64 Bit: Identifiziert ein Interface innerhalb eines Subnetzes und muss dort eindeutig sein. Sie entspricht dem Hostteil.

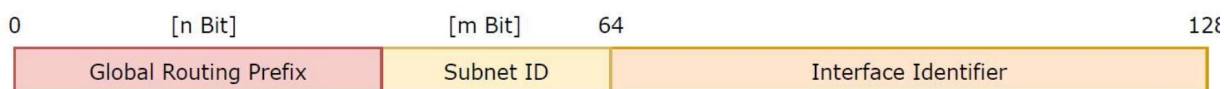


Abbildung 5: Direkt aus der Folie übernommenes Format einer Global-Unicast-Adresse. Häufig bilden 48 Bit globales Präfix und 16 Bit Subnet ID gemeinsam ein /64-Netz. Quelle: Foliensatz, PDF-Seite 19.

Beispiel

Erhält eine Organisation das Präfix 2001:db8:1234::/48, kann sie die folgenden 16 Bit als Subnet ID verwenden. Damit lassen sich $2^{16} = 65.536$ verschiedene /64-Subnetze bilden. Ein mögliches Subnetz wäre 2001:db8:1234:002a::/64.

5.4 Notation von IPv6-Adressen

Eine IPv6-Adresse besteht aus acht Blöcken zu je 16 Bit. Jeder Block wird hexadezimal dargestellt, und die Blöcke werden durch Doppelpunkte getrennt.

- Langschreibweise: fe80:0000:0000:0000:0208:c7ff:fec5:5eba
- Führende Nullen innerhalb eines Blocks dürfen weggelassen werden: fe80:0:0:0:208:c7ff:fec5:5eba
- Eine zusammenhängende Folge vollständiger Nullblöcke darf einmal durch zwei Doppelpunkte ersetzt werden: fe80::208:c7ff:fec5:5eba
- Die Doppelpunkt-Abkürzung :: darf pro Adresse nur einmal vorkommen. Andernfalls wäre nicht eindeutig, wie viele Nullblöcke an den jeweiligen Stellen fehlen.
- Die Präfixlänge wird wie bei IPv4 mit Schrägstrich angegeben: fe80::208:c7ff:fec5:5eba/64.

Regel zum Ausschreiben

Zum Rückwandeln einer gekürzten Adresse werden links und rechts von :: die vorhandenen Blöcke gezählt. Anschließend werden so viele 0000-Blöcke eingesetzt, bis insgesamt acht Blöcke vorhanden sind.

5.5 Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC)

SLAAC ermöglicht einem IPv6-Host, Adressen ohne zustandsbehaftete Adressvergabe durch einen DHCP-Server zu bilden. Die notwendigen Präfixinformationen werden über ICMPv6 und Neighbor Discovery bereitgestellt.

5.5.1 Link-Local-Adresse

1. Das Interface bildet eine Interface ID. Im auf der Folie beschriebenen Verfahren wird sie aus der MAC-Adresse als Modified EUI-64 abgeleitet.
2. Der Link-Local-Präfix wird vorangestellt. Üblich ist ein Präfix aus fe80::/10; für die konkrete Adressbildung wird normalerweise ein /64-Netz verwendet.
3. Der Host prüft mit Duplicate Address Detection, ob die gebildete Adresse auf dem Link bereits verwendet wird.

Modified EUI-64

Bei einer 48-Bit-MAC-Adresse werden die 24-Bit-Hälften getrennt, ff:fe wird dazwischen eingefügt und das Universal/Local-Bit wird invertiert. Dadurch entsteht eine 64-Bit-Interface-ID. Viele moderne Betriebssysteme verwenden aus Datenschutzgründen stattdessen nicht direkt aus der MAC-Adresse ableitbare Interface IDs.

5.5.2 Globale IPv6-Adresse

1. Der Host sendet eine Router Solicitation Message, um Routerinformationen anzufordern.
2. Ein Router antwortet mit einer Router Advertisement Message.
3. Das Router Advertisement enthält den für das lokale Netz gültigen Präfix und Steuerinformationen zur Adresskonfiguration.
4. Der Host kombiniert den angekündigten Netzpräfix mit seiner Interface ID. Im einfachen Folienmodell bleibt die Interface ID dieselbe wie bei der Link-Local-Adresse.

5. Vor der regulären Nutzung wird auch die globale Adresse auf Duplikate geprüft.

Präzisierung zur Folienformulierung

Die Folie sagt, der Netzteil der Routeradresse werde verwendet. Technisch kündigt der Router in der Router Advertisement einen Präfix für das Netz an. Der Host übernimmt diesen angekündigten Präfix; er kopiert nicht zwingend einfach die vorderen Bits der konkreten Routeradresse.

SLAAC kann durch DHCPv6 ergänzt werden. Je nach Router-Advertisement-Flags kann ein Client DHCPv6 für zusätzliche Informationen oder für eine vollständig zustandsbehaftete Adresszuweisung verwenden.

6. Ergänzung: Migrationsstrategien von IPv4 zu IPv6

Die Übersichtsfolie nennt Migrationsstrategien als Leitfrage, erläutert sie auf den folgenden Folien jedoch nicht. Die wichtigsten Verfahren sind:

6.1 Dual Stack

Geräte und Netze betreiben IPv4 und IPv6 gleichzeitig. Anwendungen wählen abhängig von DNS-Antworten und Erreichbarkeit das passende Protokoll. Dual Stack ist funktional einfach, erfordert aber während der Übergangszeit Betrieb, Überwachung und Absicherung beider Protokollwelten.

6.2 Tunneling

IPv6-Pakete werden durch ein IPv4-Netz transportiert, indem sie in IPv4-Pakete eingekapselt werden. Tunneling verbindet IPv6-Inseln über eine noch nicht vollständig auf IPv6 umgestellte Infrastruktur. Zusätzliche Header verringern die nutzbare Paketgröße und erhöhen die Komplexität.

6.3 Protokollübersetzung

Übersetzungsverfahren verbinden IPv6-only- und IPv4-only-Systeme. Ein verbreitetes Prinzip ist NAT64 in Kombination mit DNS64: DNS64 erzeugt passende IPv6-Zieladressen für IPv4-Ziele, und NAT64 übersetzt die Pakete zwischen IPv6 und IPv4. Eine vollständige Ende-zu-Ende-Transparenz ist dabei nicht immer gegeben.

6.4 Schrittweise Einführung

Organisationen können zuerst Backbone, Rechenzentrum, DNS, Monitoring und Sicherheitsregeln IPv6-fähig machen, danach einzelne Client- oder Servernetze migrieren und zuletzt IPv4 in geeigneten Bereichen reduzieren. Entscheidend ist, IPv6 in Firewallregeln, Protokollierung, Inventarisierung und Fehlersuche gleichwertig zu berücksichtigen.

Grundsatz

IPv6 darf nicht nur aktiviert, sondern muss vollständig administriert und abgesichert werden. Ein unüberwachter IPv6-Pfad kann bestehende IPv4-Sicherheitsregeln umgehen, wenn Regeln und Monitoring nicht für beide Protokolle eingerichtet sind.

7. Kompakte Zusammenfassung und Lernkontrolle

7.1 Kernaussagen

- Subnetting zerlegt ein IP-Netz in lückenlose, eigenständige Subnetze mit eigenen Präfixen, Netzadressen und bei IPv4 Broadcastadressen.

- Netzgrößen sind Zweierpotenzen. Jede Halbierung erhöht die Präfixlänge um 1.
- Bei unterschiedlich großen Anforderungen werden die größten Subnetze zuerst geplant und zugeteilt.
- Source NAT ersetzt die Quelle ausgehender Pakete; Destination NAT ersetzt das Ziel eingehender Pakete. Portnummern erlauben die gemeinsame Nutzung einer öffentlichen Adresse.
- DHCP verteilt IPv4-Adressen und Konfigurationswerte automatisch. Der typische Ablauf lautet Discover, Offer, Request, Acknowledge.
- IPv6 verwendet 128-Bit-Adressen und einen festen 40-Byte-Basisheader. Zusätzliche Funktionen werden über Extension Header realisiert.
- IPv6 kennt Unicast, Multicast und Anycast, aber keinen Broadcast.
- Global-Unicast-Adressen bestehen typischerweise aus globalem Routingpräfix, Subnet ID und 64-Bit-Interface-ID.
- SLAAC verwendet Router Solicitation und Router Advertisement, um Präfixinformationen für die automatische Adressbildung bereitzustellen.
- Die Migration erfolgt typischerweise mit Dual Stack, Tunneling, Übersetzung oder einer Kombination dieser Verfahren.

7.2 Kontrollfragen

1. Welche Netz- und Broadcastadresse besitzt 141.201.2.64/26?
2. Wie viele nutzbare Hostadressen bietet ein klassisches /25-Netz?
3. Warum muss bei VLSM das größte Subnetz zuerst zugeteilt werden?
4. Welche vier Werte können in einer PAT-NAT-Tabelle eine Verbindung eindeutig zuordnen?
5. Welche Konfigurationswerte liefert DHCP außer der IP-Adresse typischerweise?
6. Warum ist der IPv6-Basisheader trotz 128-Bit-Adressen nur 40 Byte lang?
7. Welche Funktion hat das Feld Next Header?
8. Warum darf :: in einer IPv6-Adresse nur einmal verwendet werden?
9. Welche Aufgaben übernehmen Router Solicitation und Router Advertisement?
10. Worin unterscheiden sich Multicast und Anycast?

7.3 Lösungen in Kurzform

1. Netzadresse 141.201.2.64, Broadcastadresse 141.201.2.127.
2. Ein /25 umfasst 128 Adressen; klassisch sind 126 als Hostadressen nutzbar.
3. Große Netze benötigen stärker ausgerichtete, zusammenhängende Blöcke. Werden kleine Netze zuerst verteilt, kann der freie Raum fragmentiert werden.
4. Interne IP-Adresse, interner Port, öffentliche IP-Adresse und öffentlicher Port; zusätzlich gehören Zieladresse und Zielport zum Verbindungszustand.
5. Subnetzmaske beziehungsweise Präfix, Standardgateway, DNS-Server, Lease Time und gegebenenfalls weitere Optionen.
6. Der Basisheader enthält nur notwendige Felder mit fester Struktur. Optionen und Fragmentierung werden ausgelagert. Quell- und Zieladresse belegen zusammen 32 Byte.
7. Es identifiziert den folgenden Extension Header oder das nächsthöhere Protokoll wie TCP, UDP oder ICMPv6.
8. Sonst wäre nicht eindeutig, wie viele Nullblöcke an jeder gekürzten Stelle einzusetzen sind.
9. Der Host fordert Routerinformationen an; der Router kündigt Präfixe und Konfigurationsflags an.
10. Multicast liefert an alle Mitglieder einer Gruppe. Anycast liefert an eines von mehreren Interfaces mit derselben Adresse, typischerweise an das routingtechnisch nächstgelegene.